TEAM VIFY AI / PROPUESTA DE HACKATHON

Agua Clara AI

Coordinación inteligente para que cada cisterna llegue donde más se necesita.

CRISIS DEL AGUA · PANAMÁ OESTE

Una solución práctica, explicable y centrada en las personas.

EQUIPO

Frida Leis · Yohany Kavacila · Victor Montes

01 | La propuesta

Agua Clara AI convierte reportes ciudadanos dispersos en una vista operativa común y una propuesta de reparto de agua que el coordinador puede revisar, ajustar y explicar. La inteligencia artificial ayuda a entender mensajes y resumir evidencia; las reglas deterministas ordenan prioridades y construyen el plan. La decisión final siempre queda en manos humanas.

PROPÓSITO

Reducir el tiempo entre un reporte y una respuesta coordinada.

USUARIO PRINCIPAL

Coordinador municipal o equipo de respuesta que organiza cisternas.

El problema

En Arraiján y La Chorrera, averías, mantenimientos o baja producción pueden dejar comunidades sin agua durante días. Los avisos llegan por distintos canales, se repiten, omiten datos clave y no representan por igual a todos los sectores. Sin una vista consolidada, la atención puede favorecer al lugar que más reporta en vez de a quien tiene mayor necesidad.

La oportunidad

Consolidar incidentes, distinguir señales verificables de datos faltantes y dar al equipo una propuesta de distribución trazable. El sistema no promete disponibilidad de agua: organiza la información y apoya una respuesta más justa y comunicable.

Objetivos del MVP

- Registrar reportes en una bandeja unificada y agrupar duplicados probables.
- Priorizar sectores con criterios visibles de necesidad y vulnerabilidad.
- Asignar cisternas disponibles con límites de capacidad y tiempos de atención.
- Permitir aprobación o edición humana, guardar auditoría y comunicar el estado con claridad.

02 | Cómo funciona

De una señal ciudadana a una decisión supervisada

1 · Reporte	2 · Interpretación	3 · Consolidación	4 · Prioridad	5 · Plan	6 · Aprobación
Formulario / carga	Extracción asistida	Ubicación y duplicados	Puntaje por sector	Rutas y capacidad	Coordinador revisa

ENTRADAS

Mensaje de texto, transcripción de audio, imagen adjunta y ubicación o referencia del sector. Para el MVP, se acepta carga manual o formulario web; las integraciones con WhatsApp se dejan para una ampliación.

SALIDAS

Mapa o lista de sectores, nivel y razones de prioridad, propuesta de cisternas y rutas, hora estimada si hay datos suficientes, y registro de cambios y aprobación.

Flujo operativo

RECIBIR	ENTENDER	VALIDAR	PRIORIZAR	PLANIFICAR	REVISAR
Reporte ciudadano	IA extrae campos	Operador confirma	Reglas puntúan	Solver asigna	Humano aprueba

La salida incluye una explicación breve: qué datos influyeron, qué información falta y por qué un sector aparece antes que otro. Si falta ubicación, inventario o capacidad, el sistema marca el plan como incompleto en vez de presentar una certeza falsa.

03 | Seis roles funcionales

Agentes como módulos coordinados, con límites claros

Rol	Qué hace en el MVP	Control clave
1. Ingesta	Convierte texto en campos estructurados; transcribe audio o analiza imagen solo cuando esté disponible una herramienta. Extrae sector, duración, severidad y personas afectadas.	Conserva el mensaje original y marca campos inciertos para confirmación.
2. Geolocalización y deduplicación	Relaciona nombres de barrios con un catálogo local; compara cercanía, tiempo y contenido para sugerir duplicados.	No fusiona automáticamente casos dudosos; muestra coincidencias al operador.
3. Priorización	Calcula un puntaje auditable con horas sin agua, población afectada y vulnerabilidad.	Reglas y pesos visibles; la IA no decide el orden.
4. Planificador logístico	Asigna cisternas según disponibilidad, capacidad, ubicación y ventanas de tiempo. Usa un solver VRP si cabe en el prototipo; si no, heurística sencilla.	No excede capacidad; el resultado es una propuesta revisable.
5. Comunicación	Prepara avisos simples de estado y respuestas frecuentes; texto primero, audio como ampliación.	No promete hora de llegada si no hay datos confirmados; envíos reales requieren autorización e integración.
6. Supervisión humana	Presenta plan, razones, alertas y controles para aprobar, editar o rechazar.	Toda decisión final y excepción queda atribuida y registrada.

Principio de diseño

Usar IA para interpretar entradas variables; usar código determinista para puntajes, restricciones logísticas, validaciones y auditoría. La orquestación conecta herramientas y agentes con entradas y salidas tipadas.

04 | Tecnología y equipo

Una arquitectura ligera que puede demostrarse hoy y crecer después

Capa	Elección para el prototipo	Uso
Interfaz	Aplicación web sencilla (por ejemplo, Streamlit) o panel liviano.	Bandeja de reportes, mapa/lista, revisión y aprobación.
API y orquestación	Python + FastAPI; Pydantic para validar entradas y salidas.	Coordina módulos, estados del caso y herramientas.
IA	Modelo de lenguaje disponible para extracción estructurada y resumen.	Acelera lectura; nunca calcula prioridad ni inventa ubicación.
Datos	SQLite o archivo JSON/CSV para demo; catálogo local de sectores.	Incidentes, recursos, decisiones y eventos de auditoría.
Geografía y rutas	Geocodificación con datos preparados; OR-Tools si está instalado y alcanza el tiempo.	Resolver o aproximar rutas con capacidad y ventanas.
Pruebas de demo	15 casos de evaluación preparados.	Medir extracción, duplicados, prioridad, restricciones y explicabilidad.

Hardware disponible

Equipo	Uso propuesto	Límite realista
Raspberry Pi 4	Servidor local opcional para alojar la API y el panel en una red local.	Usarlo solo si la configuración ya está lista; portátil como entorno principal del MVP.
ESP32-S3 con pantalla	Consola opcional para mostrar resumen de estado o alertas al coordinador.	Sin pines GPIO disponibles: no conectar sensores ni añadir periféricos. No es requisito para la demo.

Alcance: no se necesitan micro:bit, Arduino, LEDs ni sensores adicionales. La demo debe funcionar aunque el hardware opcional no esté integrado.

05 | Alcance y evaluación

MVP usable primero; ampliaciones si el núcleo ya funciona

MVP obligatorio	Extensiones si hay tiempo
Formulario/carga de reportes; extracción con revisión; agrupación sugerida; puntaje determinista; recursos y capacidad configurables; propuesta de asignación; aprobación humana; auditoría; 15 casos de evaluación.	Mapa interactivo; geocodificación automática; solver VRP completo; transcripción e imagen; respuestas de consulta; notificación simulada o integración autorizada; pantalla ESP32 como tablero.

Evaluación de 15 casos

Grupo	Casos	Qué comprobar
Comprensión	4	Extracción correcta de sector, duración, afectación y nivel de confianza.
Ubicación y duplicados	3	Coincidencias razonables; revisión en ambigüedad; sin fusionar casos distintos.
Prioridad y equidad	4	Orden esperado según reglas; vulnerabilidad y servicios esenciales considerados.
Plan y capacidad	2	Capacidad respetada; recursos sin asignación imposible.
Explicación y guardrails	2	Razones visibles, incertidumbre explícita y aprobación antes de comunicar.

CRITERIO DE ÉXITO

Un coordinador puede ingresar casos de demostración, entender por qué se priorizan, ajustar el plan y dejar evidencia de la decisión sin depender de una salida opaca de IA.

Indicadores de demo

- Porcentaje de campos clave correctamente extraídos y confirmados.
- Duplicados sugeridos correctamente frente a falsos agrupamientos.
- Cumplimiento de restricciones de capacidad y ventanas en el plan.
- Presencia de justificación y registro de revisión en el 100% de decisiones de demo.

06 | Riesgos y resguardos

Diseñar para incertidumbre, privacidad y control operativo

Riesgo	Resguardo en el MVP
Reportes falsos, incompletos o repetidos	Etiquetar confianza, conservar fuente, pedir confirmación y mostrar posibles duplicados antes de fusionar.
Sesgo por volumen de mensajes	El puntaje usa necesidad y vulnerabilidad definidas; cantidad de quejas no aumenta prioridad. Revisar casos de baja visibilidad.
Ubicación o ETA inventados	Usar catálogo validado; si no hay coincidencia, marcar ubicación pendiente. Calcular ETA solo con datos de ruta y disponibilidad confiables.
Exposición de datos personales	Recolectar lo mínimo, ocultar teléfonos en la vista general y usar datos ficticios en presentación. Definir retención antes de un piloto real.
Falla de modelo, red o hardware	Mantener entrada manual y reglas locales; permitir revisión y operación de demo sin Raspberry Pi o ESP32.
Plan logístico inseguro o imposible	Validar capacidad y restricciones; presentar el resultado como sugerencia; aprobación humana obligatoria.

Registro de auditoría

Por cada caso: identificador, fecha y canal, campos originales y corregidos, sugerencias de deduplicación, puntaje y factores, versión de reglas, plan generado, cambios humanos, responsable y estado de aprobación. Evitar guardar audio o imágenes originales si no son necesarios.

REGLA DE OPERACIÓN

Ningún plan se publica ni se envía automáticamente. El coordinador aprueba cada distribución y cada comunicación externa.

07 | Las próximas 20 horas

Un plan de trabajo enfocado en cerrar una demo verificable

Bloque	Tiempo	Entrega
Alinear datos y criterios	2 h	Campos del reporte, catálogo de sectores, recursos disponibles y pesos de prioridad.
Construir flujo de casos	4 h	Carga, validación y almacenamiento; panel de bandeja y detalle.
Interpretación y duplicados	4 h	Extracción estructurada, validación humana y sugerencias de agrupación.
Prioridad y plan	4 h	Puntaje determinista, restricciones de capacidad y asignación inicial.
Revisión, auditoría y demo	3 h	Aprobación, explicación, registro de cambios y recorrido de extremo a extremo.
Evaluación y presentación	3 h	Ejecutar 15 casos, corregir fallos importantes y preparar pitch.

Orden de recorte

Si el tiempo se reduce, conservar carga manual, prioridad transparente, asignación factible, revisión humana y auditoría. Recortar primero integraciones de mensajería, mapa avanzado y hardware.

Pitch final

AGUA CLARA AI

Cuando falta agua, la respuesta no debería depender de quién logra hacer más ruido. Agua Clara AI reúne reportes, identifica necesidades y propone una distribución de cisternas con criterios claros. La inteligencia artificial ayuda a procesar la información; reglas transparentes ordenan la prioridad y el coordinador conserva la decisión. Así, cada propuesta puede revisarse, explicarse y mejorarse con evidencia.

TEAM VIFY AI

Frida Leis · Yohany Kavacila · Victor Montes